

Gold Knowledge Chatbot

คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
Installation & User Guide

เวอร์ชัน	1.0.0
แพลตฟอร์ม	n8n + LINE Messaging API
วันที่	เมษายน 2026
ผู้จัดทำ	Gold Bot Team

1. ภาพรวมของระบบ

Gold Knowledge Chatbot คือระบบ AI Chatbot ที่พัฒนาบน n8n workflow

สำหรับให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการลงทุนทองคำผ่าน LINE Official Account โดยระบบจะดึงราคาทองคำแบบ real-time จาก API และใช้ AI ในการตอบคำถามผู้ใช้

1.1 ความสามารถของระบบ

- แสดงราคาทองไทย (ทองรูปพรรณ และทองแท่ง) แบบ real-time
- แสดงราคาทองโลก (XAU/USD) พร้อมเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
- ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนทองคำด้วย AI (GPT-4o-mini)
- ส่งผลลัพธ์เป็น Flex Message สวยงามบน LINE
- มีปุ่มเชื่อมต่อไปยัง Gold Dashboard (LIFF App)

1.2 สถาปัตยกรรมระบบ (Workflow)

ระบบทำงานตามลำดับดังนี้:

1. LINE ส่ง Webhook event มาที่ n8n
2. IF Node ตรวจสอบว่าเป็น text message หรือไม่
3. ดึงราคาทองไทย (Thai Gold API) และทองโลก (GoldAPI.io) พร้อมกัน
4. Merge รวมข้อมูลราคาทองทั้งสอง
5. Basic LLM Chain ส่งข้อมูลและคำถามไปให้ AI วิเคราะห์
6. Build Flex Message สร้าง JSON สำหรับ LINE Flex Message
7. Reply LINE ส่งผลลัพธ์กลับไปที่ LINE

2. ข้อกำหนดเบื้องต้น (Prerequisites)

2.1 บัญชีและ API Keys ที่ต้องเตรียม

รายการ	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
LINE Official Account	developers.line.biz	ต้องการ Channel Access Token และ Channel Secret
OpenAI API Key	platform.openai.com	ใช้โมเดล gpt-4o-mini
GoldAPI.io Token	goldapi.io	สำหรับราคาทองโลก (มีแผนฟรี)
n8n (Cloud หรือ Self-hosted)	n8n.io	เวอร์ชัน 1.0 ขึ้นไป
LIFF App (ถ้ามี)	developers.line.biz/console	สำหรับปุ่ม Gold Dashboard (Optional)

2.2 Thai Gold API

ระบบใช้ Thai Gold API แบบสาธารณะ (ไม่ต้องการ API Key):

<https://api.chnwt.dev/thai-gold-api/latest>

i หมายเหตุ: API นี้เป็น public API ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องสมัครสมาชิก

3. ขั้นตอนการติดตั้ง

3.1 ติดตั้ง n8n

วิธีที่ 1: n8n Cloud (แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น)

8. เข้าไปที่ <https://n8n.io> และสมัครบัญชี
9. เลือกแผน Starter หรือ Pro ตามความต้องการ
10. ใช้งาน n8n Cloud ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม

วิธีที่ 2: Self-Hosted ด้วย Docker

รันคำสั่งต่อไปนี้บน Terminal:

```
docker volume create n8n_data
docker run -it --rm --name n8n -p 5678:5678 -v n8n_data:/home/node/.n8n
n8nio/n8n
```

จากนั้นเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ <http://localhost:5678>

3.2 นำเข้า Workflow

11. เปิด n8n แล้วไปที่เมนู Workflows
12. คลิกปุ่ม + New Workflow หรือ Import
13. เลือก Import from File
14. เลือกไฟล์ GoldChatBot_Project.json
15. คลิก Import เพื่อนำเข้า Workflow

3.3 ตั้งค่า Credentials

3.3.1 OpenAI API

16. ไปที่ Settings > Credentials ใน n8n
17. คลิก + Add Credential > เลือก OpenAI
18. ใส่ API Key จาก platform.openai.com
19. บันทึก Credential แล้วกลับไป Workflow
20. คลิก Node ชื่อ OpenAI Chat Model > เลือก Credential ที่สร้าง

3.3.2 LINE Messaging API

21. เข้า LINE Developers Console ที่ developers.line.biz
22. สร้าง Provider และ Messaging API Channel
23. คัดลอก Channel Access Token (Long-lived)
24. เปิด Node ชื่อ Reply LINE ใน Workflow
25. แทนที่ Bearer Token เดิมด้วย Token ของคุณในส่วน Authorization Header

⚠ คำเตือน: อย่าแชร์ Channel Access Token กับผู้อื่น เพราะผู้ที่ได้รับ Token สามารถส่งข้อความในนาม LINE Bot ของคุณได้

3.3.3 GoldAPI.io

26. สมัครที่ goldapi.io (แผนฟรีมีให้)
27. คัดลอก Access Token จาก Dashboard
28. เปิด Node ชื่อ Get World Gold
29. แทนที่ค่า x-access-token ด้วย Token ของคุณ

4. ตั้งค่า LINE Webhook

4.1 รับ Webhook URL จาก n8n

30. เปิด Node ชื่อ Webhook ใน Workflow
31. คัดลอก Production URL (มีรูปแบบ <https://yourinstance.n8n.io/webhook/gold-bot>)
32. ถ้าใช้ n8n ในเครื่อง ต้องใช้ ngrok หรือ Cloudflare Tunnel เพื่อให้ URL เข้าถึงจากภายนอกได้

4.2 ตั้งค่า LINE Developers Console

33. ไปที่ developers.line.biz > เลือก Channel ของคุณ
34. ไปที่แท็บ Messaging API
35. เลื่อนหา Webhook settings
36. เปิดสวิตช์ Use webhook
37. ใส่ Webhook URL ที่คัดลอกมา
38. คลิก Verify เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ
39. ปิด Auto-reply messages และ Greeting messages เพื่อให้ Bot ตอบแทน

✓ **สำเร็จ:** ถ้า Verify แล้วขึ้น Success แสดงว่า Webhook เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว

4.3 เปิดใช้งาน Workflow

40. กลับมาที่ n8n > เปิด Workflow
41. คลิกปุ่ม Activate (สวิตช์ด้านบนขวา)
42. สถานะจะเปลี่ยนเป็น Active (สีเขียว)

5. การทดสอบระบบ

5.1 ทดสอบผ่าน LINE

43. เพิ่ม LINE Bot เป็นเพื่อนด้วย QR Code จาก LINE Developers Console
44. ส่งข้อความทดสอบ เช่น "ราคาทองวันนี้เท่าไร"
45. รอรับการตอบกลับเป็น Flex Message

5.2 ทดสอบ API ด้วย n8n

46. เปิด Workflow และคลิก Test Workflow
47. ใช้ Node Webhook แล้วคลิก Listen for test event
48. ส่ง POST request ไปที่ Webhook Test URL พร้อม body ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Request Body สำหรับทดสอบ:

```
{
  "events": [{
    "type": "message",
    "replyToken": "test_token",
    "message": { "type": "text", "text": "ราคาทองวันนี้" }
  }]
}
```

5.3 ตรวจสอบ Log

- ไปที่ Executions ใน n8n เพื่อดู Log การทำงาน
- คลิกที่แต่ละ Execution เพื่อดูข้อมูล Input/Output ของแต่ละ Node
- ถ้ามี Error จะแสดงสีแดงและมีรายละเอียด Error

6. ตารางสรุปค่าที่ต้องกำหนด

Node	ค่าที่ต้องกำหนด	แหล่งที่มา
OpenAI Chat Model	OpenAI API Key (Credential)	platform.openai.com
Reply LINE	LINE Channel Access Token (Authorization Header)	LINE Developers Console
Get World Gold	GoldAPI.io Access Token (x-access-token Header)	goldapi.io
Build Flex Message	LIFF URL (ถ้าต้องการปุ่ม Dashboard)	LINE Developers Console
Webhook	ไม่ต้องกำหนด (Auto-generate)	-

7. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

อาการ	วิธีแก้ไข
LINE ไม่ตอบกลับ	ตรวจสอบว่า Workflow Active และ Webhook URL ถูกต้อง ตรวจสอบ Channel Access Token
Error: Unauthorized (401)	OpenAI API Key ผิดอายุหรือเครดิตหมด ตรวจสอบที่ platform.openai.com
ราคาทองโลกไม่แสดง	ตรวจสอบ GoldAPI.io Token และ Request limit ของแผนฟรี
ราคาทองไทยไม่แสดง	ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ API Status ของ chnwt.dev
Flex Message ไม่แสดง	ตรวจสอบ Build Flex Message Node ว่า JSON ถูกต้อง ดู Log ใน n8n Executions

8. ข้อมูลเพิ่มเติม

- n8n Documentation: <https://docs.n8n.io>
- LINE Messaging API: <https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/>
- OpenAI API Reference: <https://platform.openai.com/docs>
- GoldAPI.io Docs: <https://www.goldapi.io/dashboard>
- Thai Gold API: <https://api.chnwt.dev/thai-gold-api/latest>

สมาชิกกลุ่ม

นาย ธนภัทร หนูบุญมี 66031036

นาย ศทาวุธ เมืองพรหม 66002022

นาย ภูวนาท ศรีตติ์ตานนท์ 66065761